

Fundamentos de Redes Neuronales y Deep Learning

Integrantes: Lovaiza Marcia Elizabeth, Ríos Claudia Soledad, Claramunt Federico, Molina Javier, Agustina Mole.

Explicación de los conceptos básicos de redes neuronales, su estructura, funcionamiento y aplicación en tareas complejas.

Introducción

En el corazón de la revolución de la Inteligencia Artificial (IA) se encuentran las **Redes Neuronales** y su subcampo más avanzado, el **Deep Learning** (Aprendizaje Profundo). Estas tecnologías no solo han alcanzado un rendimiento a nivel humano en diversas tareas, sino que lo han superado, resolviendo problemas que antes se consideraban exclusivos del intelecto humano.

1. ¿Qué son las Redes Neuronales? La Inspiración Biológica

Una Red Neuronal Artificial (RNA) es un modelo computacional inspirado en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Así como nuestro cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas interconectadas, una RNA está formada por nodos de procesamiento interconectados, llamados **neuronas artificiales** o **perceptrones**.

La Neurona Artificial: El Bloque de Construcción

Cada neurona artificial consta de varios elementos esenciales:

1. **Entradas (inputs):** Valores numéricos que representan la información que recibe la neurona
2. **Pesos (weights):** Parámetros que determinan la importancia de cada entrada
3. **Sesgo (bias):** Valor constante que permite ajustar el umbral de activación
4. **Función de activación:** Función matemática que determina la salida de la neurona
5. **Salida (output):** Resultado procesado que se transmite a otras neuronas

Analogía Simple: Imagina una neurona que decide si se debe aprobar un préstamo. Las entradas son el salario, el historial crediticio y el nivel de deuda. Los pesos indican la importancia de cada factor (el salario podría tener un peso alto y positivo, mientras que la deuda tendría un peso negativo). La función de activación toma la "puntuación" final y decide: si supera un cierto umbral, se aprueba el préstamo (la neurona se activa).

2. La Estructura de una Red Neuronal: Las Capas

Una sola neurona no es muy potente. El verdadero poder de las redes neuronales proviene de organizar estas neuronas en **capas (layers)** interconectadas. Una red neuronal típica tiene al menos tres tipos de capas:

1. Capa de Entrada (Input Layer):

- **Función:** Es la puerta de entrada de los datos a la red.
- **Estructura:** Contiene una neurona por cada característica del conjunto de datos. Por ejemplo, si estamos analizando una imagen de 28x28 píxeles, la capa de entrada tendría 784 neuronas ($28 * 28 = 784$), una para cada píxel. Esta capa no realiza cálculos; simplemente pasa los datos a la siguiente capa.

2. Capas Ocultas (Hidden Layers):

- **Función:** Son el "cerebro" de la red, donde ocurre la mayor parte del procesamiento. Su trabajo es detectar patrones y características en los datos.
- **Estructura:** Pueden existir una o varias capas ocultas. Las neuronas de una capa oculta están conectadas a las neuronas de la capa anterior y de la siguiente. Cada capa aprende a reconocer características cada vez más abstractas y complejas.

3. Capa de Salida (Output Layer):

- **Función:** Produce el resultado final de la red.
- **Estructura:** El número de neuronas en esta capa depende de la tarea específica.

3. Deep Learning: Cuando las Redes se Hacen "Profundas"

El **Deep Learning** (Aprendizaje Profundo) no es una tecnología diferente, sino una subcategoría de las redes neuronales. Una red neuronal se considera "profunda" cuando tiene **múltiples capas ocultas**, generalmente, más de dos o tres.

¿Por qué es importante la profundidad?

La profundidad permite a la red construir una **jerarquía de características**. Cada capa sucesiva aprende representaciones más complejas y abstractas basadas en la salida de la capa anterior. Esta capacidad de aprendizaje jerárquico es lo que permite a los modelos de Deep Learning resolver problemas extremadamente complejos con datos no estructurados como imágenes, sonido y texto.

El Proceso de Aprendizaje (Entrenamiento):

Una red neuronal "aprende" ajustando sus pesos y sesgos para minimizar el error en sus predicciones. Este proceso, llamado **entrenamiento**, se realiza en un ciclo:

1. **Propagación hacia Adelante (Forward Propagation):** Se introduce un lote de datos en la capa de entrada. Los datos fluyen a través de las capas ocultas hasta la capa de salida, generando una predicción.
2. **Cálculo de la Pérdida (Loss Function):** Se compara la predicción de la red con el resultado real y se calcula un "valor de error" o "pérdida". Cuanto mayor sea la pérdida, peor fue la predicción.
3. **Retropropagación (Backpropagation):** Este es el algoritmo clave. Calcula cómo contribuyó cada peso y sesgo de la red al error total. Lo hace propagando el error "hacia atrás", desde la capa de salida hasta la de entrada.
4. **Optimización (Gradient Descent):** Usando la información de la retropropagación, un algoritmo optimizador (como el Descenso del Gradiente) ajusta ligeramente los pesos y sesgos en la dirección que reduce el error.

Este ciclo se repite miles o millones de veces con todos los datos de entrenamiento, hasta que la red converge a un estado en el que sus predicciones son lo más precisas posible.

4. Aplicaciones en Tareas Complejas

La capacidad de las redes neuronales profundas para aprender patrones complejos a partir de datos brutos las ha hecho extremadamente efectivas en una amplia gama de aplicaciones:

1. **Visión por Computadora (Computer Vision):**
 - **Clasificación de Imágenes:** Identificar el objeto principal en una foto (ej: redes sociales que etiquetan personas automáticamente).
 - **Detección de Objetos:** Localizar y clasificar múltiples objetos dentro de una imagen (ej: los coches autónomos que identifican peatones, señales de tráfico y otros vehículos).
 - **Diagnóstico Médico:** Analizar imágenes médicas como radiografías o resonancias magnéticas para detectar tumores u otras anomalías con una precisión comparable o superior a la de los radiólogos humanos.
 2. **Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP):**
 - **Traducción Automática:** Sistemas como Google Translate utilizan redes neuronales profundas para traducir texto entre idiomas con una fluidez y precisión sin precedentes.
 - **Análisis de Sentimientos:** Determinar el tono emocional de un texto, utilizado para analizar reseñas de productos, comentarios en redes sociales, etc.
 - **Asistentes Virtuales y Chatbots:** Modelos como ChatGPT, Siri o Alexa entienden y generan lenguaje humano para mantener conversaciones, responder preguntas y ejecutar comandos.
 3. **Sistemas de Recomendación:**
 - Plataformas como Netflix, Spotify y Amazon utilizan redes neuronales para analizar tu historial de visualización, escucha o compra y recomendarte nuevos productos o contenidos que probablemente te gustarán.
-

5. Desafíos y Consideraciones

Limitaciones Técnicas

Necesidad de datos: Las redes neuronales profundas requieren grandes cantidades de datos para entrenar efectivamente, lo que puede ser problemático en dominios donde los datos son escasos o costosos de obtener.

Poder computacional: El entrenamiento de modelos profundos demanda recursos computacionales significativos, incluyendo GPUs especializadas y tiempo de procesamiento considerable.

Interpretabilidad: Los modelos de deep learning a menudo actúan como "cajas negras", dificultando la comprensión de cómo llegan a sus decisiones, lo que puede ser problemático en aplicaciones críticas.

Consideraciones Éticas

Sesgo algorítmico: Las redes neuronales pueden perpetuar o amplificar sesgos presentes en los datos de entrenamiento, llevando a decisiones discriminatorias.

Privacidad: El uso de redes neuronales para analizar datos personales plantea preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de información sensible..

Aplicaciones Futuras

Medicina personalizada: Redes neuronales que adaptan tratamientos médicos a perfiles genéticos y características individuales de pacientes.

Ciudades inteligentes: Integración de deep learning en infraestructura urbana para optimizar tráfico, energía y servicios públicos.

Interfaces cerebro-computadora: Desarrollo de sistemas que pueden interpretar señales cerebrales para controlar dispositivos externos.

Conclusión

Las redes neuronales y el Deep Learning han pasado de ser un concepto académico a convertirse en una fuerza transformadora en la tecnología moderna. Inspiradas en el cerebro humano, su estructura en capas les permite aprender patrones jerárquicos de una complejidad inmensa. Al ser entrenadas con grandes volúmenes de datos, estas redes son capaces de realizar tareas complejas de visión, lenguaje y reconocimiento de patrones que antes eran imposibles para las máquinas, impulsando la innovación en prácticamente todas

las industrias. Comprender sus fundamentos es esencial para entender el presente y el futuro de la inteligencia artificial.